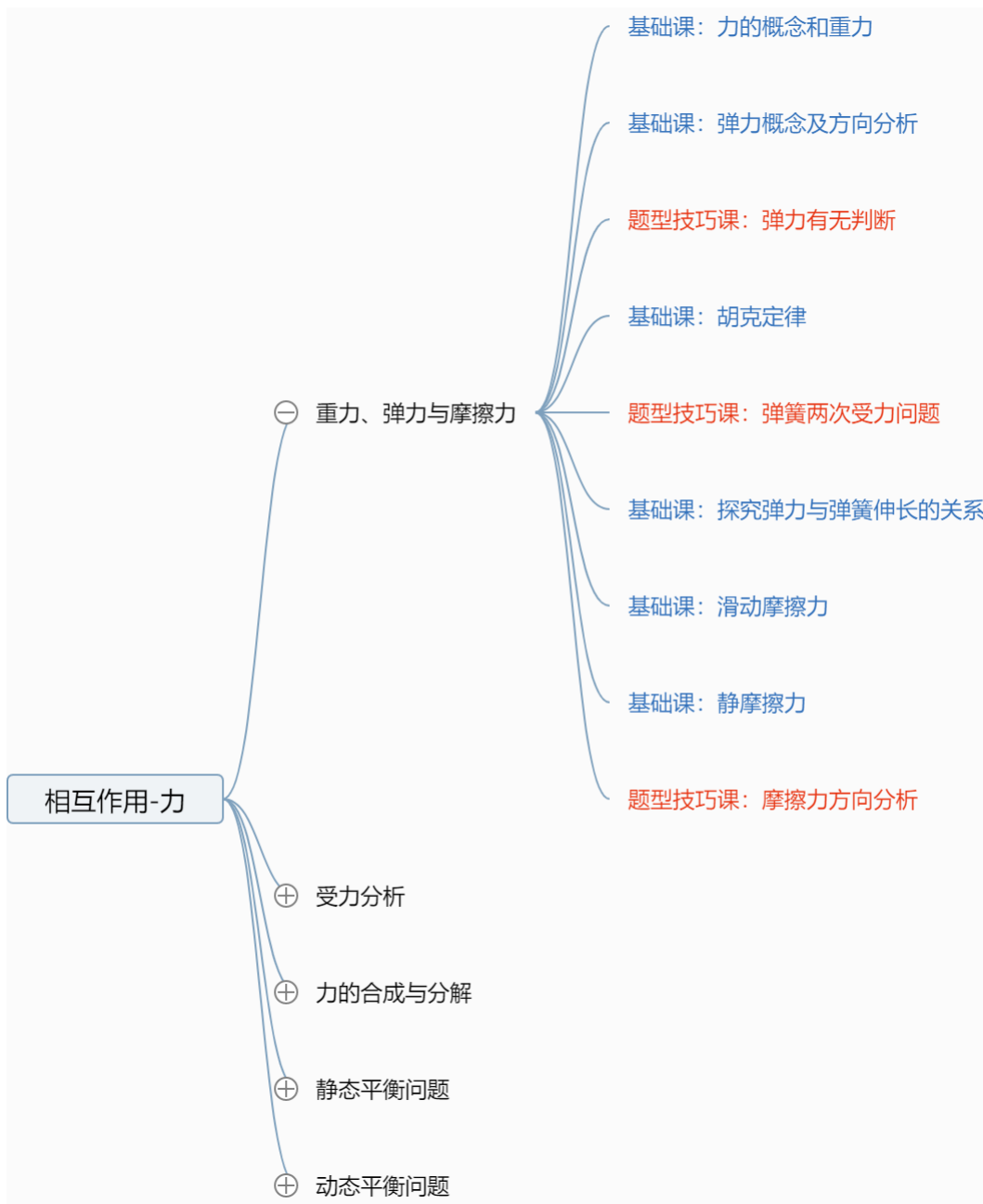


必修1 系统课No.38

基础课

滑动摩擦力

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

相对运动与运动

所有的运动都是相对运动
都是物体相对于某个参考系的运动

以地面为参考系时：一般简称运动

以非地面为参考系时：一般说相对xxx的运动

无本质区别，一回事

摩擦力

接触并挤压的两个粗糙物体，有相对运动或相对运动趋势时，接触面上**阻碍相对运动（趋势）**的力

产生的条件：

接触面粗糙（俩都糙）

接触并挤压（恰好挨着不行）

有相对运动或相对运动趋势

一般用 f 表示摩擦力

摩擦力一定是阻力吗？

阻碍相对运动，未必阻碍运动

摩擦力即可能是阻力，也可能是动力



摩擦力与弹力

有摩擦力一定有弹力

有弹力不一定有摩擦力

滑动摩擦力与静摩擦力



有相对运动：滑动摩擦力

关键：相对运动



有相对运动趋势：静摩擦力

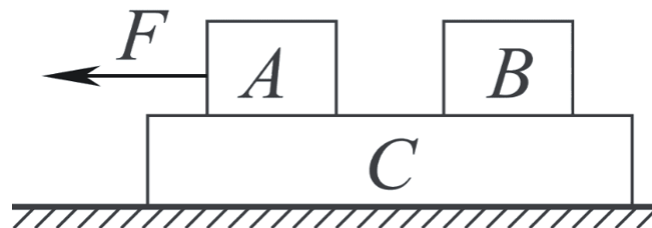
关键：外力

滑动摩擦力分析三明确

明确对象

明确接触物

明确有相对运动

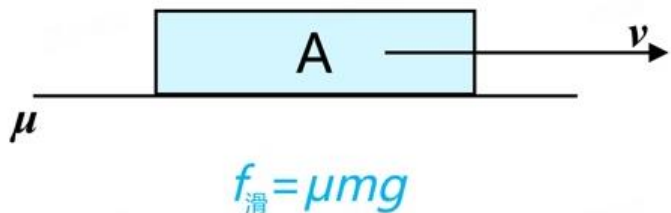


滑动摩擦力大小

$$f = \mu N$$

μ : 动摩擦因数，描述接触面粗糙程度，0-1之间，无单位

N : 接触面间的压力

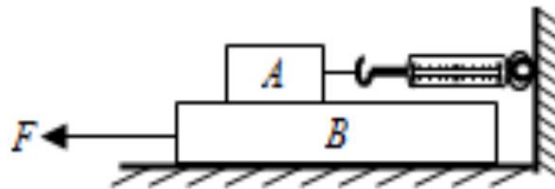
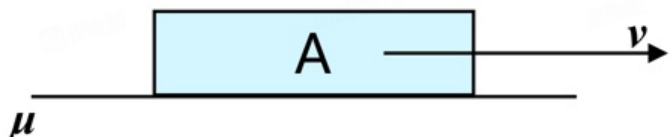


滑动摩擦力方向

沿接触面，和接触面弹力垂直

摩擦力是接触力，分析时要**从对象出发**

先确定对象相对于接触物的运动方向，反方向就是对象受到摩擦力的方向

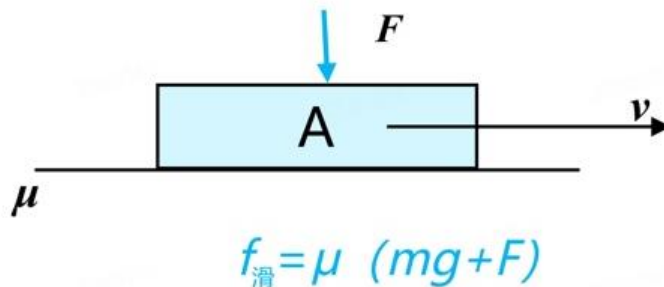
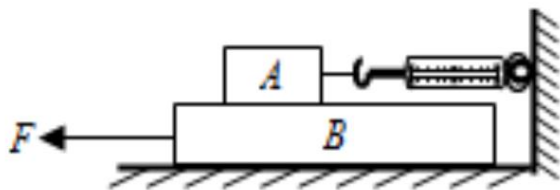


滑动摩擦力注意事项

滑动摩擦与对象**运动状态**无关。**静止的对象**也可以受到滑动摩擦力。分析滑动摩擦力**要看相对运动**！

N 不一定等于 mg ！

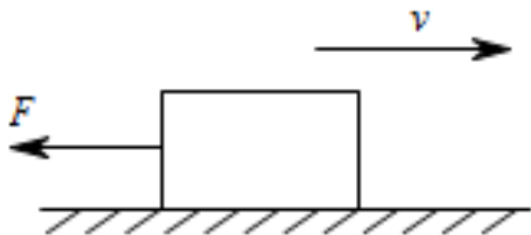
f 大小与相对运动速度快慢无关



1. 物体所受的滑动摩擦力与物体所受的重力成正比。()
2. 滑动摩擦力总是与物体运动方向相反。()
3. 物体受到滑动摩擦力时，一定受到弹力。()
4. 只有运动的物体才能受到滑动摩擦力。()

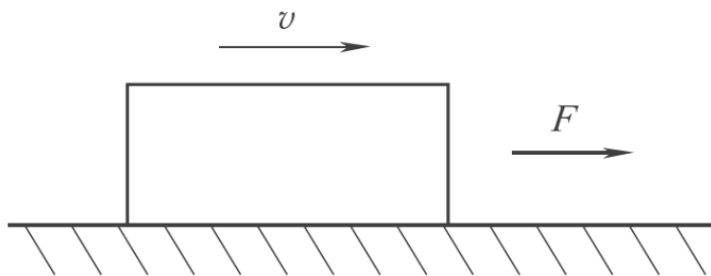
如图所示，质量为 20kg 的物体在水平面上向右运动，同时受到一个向左的 10N 的拉力，已知物体与水平面之间的动摩擦因数为 0.1 。则物体受到的摩擦力为（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）（ ）

- A. 10N 、向左 B. 10N 、向右 C. 20N 、向左 D. 20N 、向右



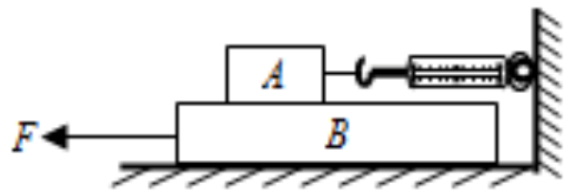
如图所示，一木块重为 10N ，在 $F = 4\text{N}$ 的水平拉力作用下以 2m/s 的速度沿水平面向右做匀速直线运动，则（ ）

- A. 物体与水平面间的动摩擦因数为 0.4
- B. 若木块以 1m/s 的速度向右匀速直线运动时，木块受到的摩擦力大小为 4N
- C. 若木块以 6m/s 的速度向右匀速直线运动时，则它需要的水平拉力大小为 12N
- D. 当用 8N 的水平拉力使木块向右运动时，木块受到的摩擦力为 8N



如图所示，弹簧秤一端固定在墙壁上，另一端与小木块 A 相连，当用力加速抽出长木板 B 的过程中，观察到弹簧秤的示数为 3.0N ，若匀速抽出木板 B ，弹簧秤的示数大小为（ ）

- A. 一定大于 3.0N
- B. 一定等于 3.0N
- C. 一定小于 3.0N
- D. 一定为零



打卡时刻

评论
“已打卡”

摩擦力条件：

接触并挤压、都粗糙、有相对运动或相对运动趋势

滑动摩擦力分析三明确：

明确对象、明确接触物、明确有相对运动

滑动摩擦力大小：

$$f = \mu N$$

滑动摩擦力方向：

先确定对象相对于接触物的方向，滑动摩擦力的方向为反方向

滑动摩擦力注意事项：

与对象运动状态无关

N 不一定等于 mg ！

f 大小与物体相对运动速度快慢无关

下节预告

静摩擦力

关注UP，物理上分！